

函数求点坐标条件专题 3：两个函数交于一点

练习题（每题 10 分，共 30 分）

1. (10 分)

一次函数 $y = 2x + 1$ 与一次函数 $y = -x + 7$ 的图像交于点 P 。求点 P 的坐标。

答案： $P(2, 5)$ 。

① 列交点方程 $2x + 1 = -x + 7$ 。

② 求交点 解得 $x = 2$ ，代入 $y = 2x + 1$ 得 $y = 5$ ，所以 $P(2, 5)$ 。

③ 验算 代入 $y = -x + 7$ ，得 5，两式一致。

2. (10 分)

一次函数 $y = mx + 3$ 与一次函数 $y = -x + 9$ 的图像交于点 P 。已知点 P 的纵坐标为 5，求 m 的值和点 P 的坐标。

答案： $m = \frac{1}{2}$ ， $P(4, 5)$ 。

① 定位交点 点 P 在 $y = -x + 9$ 上且纵坐标为 5，所以 $5 = -x + 9$ ，解得 $x = 4$ ，即 $P(4, 5)$ 。

② 反求参数 $P(4, 5)$ 也在 $y = mx + 3$ 上，所以 $5 = 4m + 3$ ，解得 $m = \frac{1}{2}$ 。

3. (10 分)

设 $f(x) = x + 1$, $g(x) = -x + b$ 。已知当 $x < 3$ 时, $f(x) < g(x)$; 当 $x > 3$ 时, $f(x) > g(x)$ 。求 b 的值, 并求两个函数图像的交点坐标。

答案: $b = 7$, 交点为 $(3, 4)$ 。

① **找分界点** 大小关系在 $x = 3$ 两侧改变, 所以 $x = 3$ 是两函数相等的位置。

② **求参数** $f(3) = 4$, $g(3) = -3 + b$ 。由 $f(3) = g(3)$ 得 $4 = -3 + b$, 所以 $b = 7$ 。

③ **写交点** 交点横坐标为 3, 纵坐标为 4, 所以交点为 $(3, 4)$ 。

参考答案

答案汇总第 1 题: $P(2,5)$ 。

第 2 题: $m = \frac{1}{2}$, $P(4,5)$ 。

第 3 题: $b = 7$, 交点为 $(3,4)$ 。